

触见

Insta360 X5 × AI 触觉地图
前后端测试报告

34 / 34	0	2	PASS
后端测试通过	浏览器错误	X5 完整闭环	核心链路

测试基线

a70c318 / main

报告日期

2026-09-23

发布判定

有条件通过

核心业务闭环已完成工程验证。当前版本可支撑高质量演示与受控试运行；网络切换仍是需要显式管理的首要体验风险。

1. 执行摘要

本轮测试围绕“参考图/X5 实拍 → 空间理解 → 图像优化 → 图生 3D → GLB/STL 交付”的关键价值链展开，覆盖前端交互、后端 API、工作流编排、X5 OSC 拍摄、全景投影、任务恢复、权限校验及产物下载。

综合结论如下：

维度	结果	核心证据
前端生产构建	通过	TypeScript 类型检查通过；Vite 完成 43 个模块打包
前端浏览器冒烟	通过	页面、任务列表、X5 入口、进度、三维预览与下载入口均正常；控制台 0 错误/0 警告
后端自动化回归	通过	34 passed，耗时 1.05 秒
本地前后端联通	通过	页面、任务 API、详情 API、GLB、STL、X5 图片均返回 HTTP 200
X5 实机拍摄证据	通过	4 条成功拍摄记录；11904×5 952 ERP 与 7 张 1600×1600 派生图完整
X5 端到端业务链路	通过	2 条 X5 拍摄任务已完成至 GLB/STL 交付
发布建议	有条件通过	核心能力可演示；需保留 Wi-Fi 切换操作提示，并规划网络连续性优化

质量判断：当前版本的核心业务闭环已具备可验证、可追溯、可重复运行的工程基础。主要风险不在核心算法或数据链路，而在 X5 相机热点通常不提供互联网，导致拍摄完成后必须切回可联网 Wi-Fi 才能继续调用 DeepSeek、OpenRouter/Gemini 与 Lux3D。该问题属于部署与网络拓扑限制，不影响已落盘的拍摄结果，但会增加现场操作成本。

2. 测试目标与策略

2.1 测试目标

- 验证前端能够完成参考图上传、X5 拍摄入口切换、任务选择、阶段展示、3D 预览与文件下载。
- 验证后端 10 节点工作流按预期执行，并在异常、确认模式和服务重启场景下保持状态一致。
- 验证 X5 OSC 拍照、机内拼接、ERP 校验、六方向视图与小行星投影能力。
- 验证浏览器经 Vite 代理访问 FastAPI、图片及三维产物的真实联通性。
- 基于仓库现存实机记录确认 X5 到 GLB/STL 的完整链路已经跑通。

2.2 测试方法

测试层级	方法	说明
静态质量门禁	TypeScript 类型检查、生产构建	验证前端代码可编译、可发布
单元与接口回归	Pytest + FastAPI TestClient	使用可控替身覆盖工作流、API 和异常分支
浏览器冒烟	本地前后端启动后真实页面检查	验证 UI 可达性、关键入口、三维模型及控制台状态
本地联通验证	HTTP 访问实际服务与产物	验证代理、媒体类型、模型与图片文件
实机证据复核	检查 X5 原图、投影图、capture/run 记录	本轮未重新触发相机快门，复核已有成功实机数据与产物

2.3 测试边界

- 本轮未进行公网服务的压力、并发容量、长稳、弱网及断网恢复压测。
- 本轮未重新执行需要真实相机在线的 X5 拍摄，实机结论来自仓库内 2026-09-23 的成功记录与产物复核。
- 第三方 AI/Lux3D 的可用性、配额、计费与响应质量不属于本地自动化测试可完全控制的范围。
- 前端尚未配置独立组件测试框架；本轮以生产构建、浏览器冒烟与后端契约测试补足验证。

3. 测试环境

项目	配置
操作系统	macOS (本地开发环境)
Python	3.12.11
Node.js	22.12.0
npm	11.7.0
前端框架	React 19.1、TypeScript 5.9、Vite 7.3.6、Three.js 0.180
后端框架	FastAPI、HTTPX、Pillow、Uvicorn
相机	Insta360 X5
投影能力	FFmpeg v360 滤镜已检测可用
数据存储	本地 data/runs 与 data/captures

第一部分：前端测试报告

4. 前端测试结论

结论：通过。 页面核心信息架构、数据读取、X5 入口、任务恢复、阶段进度、图片画廊、GLB 预览及 GLB/STL 下载均能正常工作。生产构建无编译错误，浏览器控制台未发现运行时错误。

4.1 构建与工程质量

检查项	预期	实际结果	判定
TypeScript 类型检查	无类型错误	通过	通过
Vite 生产构建	成功输出静态资源	43 个模块完成转换与打包	通过
HTML 产物	可生成	0.76 kB (gzip 0.40 kB)	通过
CSS 产物	可生成	18.26 kB (gzip 4.27 kB)	通过
JS 产物	可生成	846.36 kB (gzip 230.88 kB)	通过，需优化

Vite 对主 JavaScript 分包给出大于 500 kB 的性能提示。该提示不会阻断功能，但 Three.js 与模型查看器进入首屏包会增加首次加载成本，建议在后续版本对 [GlbViewer](#) 和 Three.js 采用动态加载。

4.2 主要模块覆盖矩阵

模块	验证内容	结果
应用壳与品牌页头	标题、品牌文案、主工作台正常渲染	通过
参考图上传	文件选择、多图、拖放/粘贴入口、最多 8 张约束代码路径	通过
X5 拍摄面板	上传/X5 来源切换；拍摄按钮与候选视角说明正常显示	通过
生成模式	“分步确认”默认选中；“全自动”入口可用	通过
任务列表	历史任务读取、状态显示、任务选择与 URL/会话恢复逻辑	通过
阶段进度	10 阶段中文状态、优化耗时、网格耗时、厂商状态展示	通过
图片面板	单图与多视角画廊结构、图片替代文本	通过
三维查看器	GLB 加载、轨道控制、光照环境、资源回收与错误提示	通过
文件下载	GLB 与 STL 链接正确指向后端文件接口	通过
错误呈现	密码错误、任务列表错误、模型加载失败与后端错误友好化	通过

4.3 浏览器实测结果

使用本地真实前后端服务打开页面并选取成功任务 [c2cfb905c6194e49832ad767473b529e](#)，获得以下结果：

- 页面标题为“触见”，品牌区、控制区与主工作台正常渲染。

- 任务列表成功读取 13 条历史记录，并能打开最新成功任务。
- X5 来源切换后显示“开始 X5 拍摄”及候选视角说明。
- 成功任务完整展示 10 个后端节点，全部为“完成”。
- 优化图片耗时显示为 20 秒，网格生成耗时显示为 5 分 54 秒。
- GLB 与 STL 下载入口均存在，链接指向对应 run 的文件接口。
- 三维模型区域正常进入已完成状态。
- 浏览器控制台：0 条 error，0 条 warning。

4.4 前端联通性检查

资源	HTTP 状态	Content-Type	下载大小	结果
页面根路径	200	text/html	-	通过
任务列表代理	200	application/json	-	通过
任务详情代理	200	application/json	-	通过
GLB 模型	200	model/gltf-binary	13,499,564 B	通过
STL 模型	200	model/stl	11,494,584 B	通过
X5 前视图	200	image/jpeg	114,163 B	通过

第二部分：后端测试报告

5. 后端测试结论

结论：通过。共执行 34 项自动化测试，全部通过；覆盖 workflow 节点顺序、输入校验、权限、X5 拍摄 API、OSC 协议、图像投影、状态持久化、人工确认、服务重启恢复、DeepSeek/OpenRouter/Lux3D 请求契约及 GLB/STL 产物交付。

5.1 自动化测试结果

指标	结果
收集并执行	34 项
通过	34 项
失败	0 项
跳过	0 项
执行耗时	1.05 秒
警告	2 条依赖弃用提示

两条警告来自 FastAPI/Starlette 测试依赖对 [httpx](#) 与 AnyIO 旧接口的使用，不影响本轮功能结论，但建议在依赖升级窗口统一处理。

5.2 API 与安全校验

测试主题	覆盖内容	结果
访问密码	缺失/错误密码返回 401，且不触发下游 AI/Lux3D	通过
缺图校验	返回 422，不创建第三方任务	通过
多来源互斥	上传图片与 capture 输入不可同时使用	通过
多图数量限制	超过 8 张被拒绝	通过
文件白名单	只允许参考图、优化图、GLB、STL 与 X5 指定图片	通过
任务查询	列表按时间排序，磁盘任务可重新发现	通过
产物读取	reference/optimized/GLB/STL 可经 API 获取	通过

5.3 工作流引擎与第三方契约

工作流共 10 个节点：

[validate](#) → [save_image](#) → [plan_cutaway](#) → [optimize_image](#) → [upload_image](#) → [create_img_to_3d](#) → [poll_mesh](#) → [export_stl](#) → [poll_stl](#) → [download_model](#)

模块	关键验证	结果
节点定义	执行顺序与规格一致	通过
图片持久化	原图先落盘，再启动 AI 与 3D 处理	通过
多参考图	全部参考图发送给空间理解与图像生成模块	通过
图像归一化	超宽全景缩放并转换为标准 JPEG 供模型使用	通过
DeepSeek	用户说明和参考图进入剖面规划阶段	通过
OpenRouter/Gemini	参考图与剖面提示词按契约发送	通过
Lux3D	只传优化图 URL；G1 输出只请求 GLB，不传 prompt/PLY	通过
GLB/STL	下载后写入 run 目录并通过 API 暴露	通过
上游失败	上传失败时停止，不创建 3D 任务	通过
输出槽位	GLB/STL 固定槽位解析保持位置语义	通过

5.4 状态机、确认模式与恢复能力

场景	预期行为	结果
分步确认 - 图像	plan_cutaway 后进入 awaiting_image	通过
分步确认 - 网格	优化图后进入 awaiting_mesh	通过
确认状态重启	awaiting_image/mesh 保持，不误判中断	通过
未完成任务重启	不可恢复任务标记 INTERRUPTED	通过
已创建网格任务重启	从网格轮询阶段恢复	通过
拍摄并发	同时第二次拍摄返回 409 / CAMERA_BUSY	通过
投影超时	映射为明确错误并删除不完整文件	通过

5.5 X5 OSC 与投影模块

能力	验证项	结果
OSC 拍摄协议	info/state/options/takePicture/status/download 最小闭环	通过
机内拼接	缺少 ondevice 支持时明确失败，不静默降级	通过
存储卡状态	异常卡状态被拒绝	通过
ERP 校验	JPEG 可解码且宽高比接近 2:1	通过
小行星投影	stereographic 输出成功	通过
六方向投影	前/右/后/左/上/下输出成功	通过
FFmpeg 能力	v360 滤镜可用	通过

6. X5 实机与端到端链路验证

6.1 实机影像证据

仓库中存在一套完整 X5 实拍样本：

产物	分辨率	判定
ERP 全景	11904 × 5952	符合 2:1 全景要求
小行星图	1600 × 1600	通过
前/右/后/左视图	各 1600 × 1600	通过
上/下视图	各 1600 × 1600	通过

数据目录中共有 11 条拍摄记录，其中 4 条成功。历史失败主要用于调试网络、OSC 命令和服务重启场景，不能直接作为当前版本成功率指标。

6.2 X5 到触觉模型的完整闭环

已确认两条由 X5 capture 驱动、最终成功生成 GLB 与 STL 的业务记录：

Run ID	Capture ID	选用视角	最终产物
c18df657dd6448c9b39856a26bc85ef7	2d7f53e7a1684fe1a5d9dbc2ca73cb08	panorama + front	GLB + STL
c2cfb905c6194e49832ad767473b529e	a3deb22fceb427e91ce9039a8773566	panorama + front	GLB + STL

此外，13 条业务 run 中有 10 条成功，且 10 条成功记录的 `model.glb` 与 `model.stl` 均存在且非空。历史 run 反映了持续迭代过程，不应简单换算为生产环境 SLA。

6.3 网络切换限制

当前端到端流程可用，但现场操作需要分成两个网络阶段：

- 1 Mac 连接 Insta360 X5 热点，访问 `192.168.42.1` 完成拍摄、机内拼接、下载与本地投影。
- 2 拍摄候选图全部落盘后，切换到能够连接互联网的 Wi-Fi。
- 3 在页面确认视角并提交，继续调用 DeepSeek、OpenRouter/Gemini 与 Lux3D。

该限制的本质是相机热点与互联网出口不能同时稳定可用。系统当前设计已经把拍摄数据先保存到服务端，因此切换网络不会丢失照片；用户只需在拍摄成功后恢复互联网再提交。

历史记录中两次 capture 驱动的 run 曾因 DNS/网络不可达失败，错误分别出现在空间理解和后续网络调用阶段；恢复互联网后，同一拍摄结果可以重新提交并成功生成 GLB/STL。这与当前操作约束完全一致。

7. 风险与改进建议

优先级	项目	影响	建议
P1	X5 热点与互联网 Wi-Fi 需人工切换	演示时可能误在离线状态提交，导致第三方调用失败	页面在拍摄成功后增加互联网连通性检测；离线时禁用提交并提供一步步提示
P1	网络恢复后需人工重提失败任务	增加操作成本	为 NETWORK/DNS 类失败提供“恢复网络后重试”入口，复用已落盘 capture 与 run 输入
P2	前端主 JS 包 846.36 kB	首屏加载和低性能设备体验受影响	懒加载 Three.js/GLTFLoader，拆分查看器与主表单位码
P2	前端缺少组件级自动化测试	UI 回归依赖构建与冒烟检查	引入 Vitest + Testing Library；优先覆盖 PromptForm、X5CapturePanel、StageList、API 错误映射
P2	测试依赖出现 2 条弃用警告	后续升级可能破坏测试环境	锁定兼容版本或迁移到推荐的 TestClient/httpx2 与 AnyIO 接口
P3	现有 capture/run 记录包含调试失败数据	演示任务列表可能显得杂乱	增加归档/筛选能力，演示环境使用独立数据目录

7.1 推荐的网络体验优化方案

短期建议采用“状态提示 + 连通性门禁”，投入小、收益高：

- X5 拍摄成功后显示醒目的“双阶段网络”引导。
- 后端提供轻量健康检查，分别标识“X5 可达”和“互联网/第三方 API 可达”。
- 在互联网不可用时保留 capture，禁止启动 AI run，避免生成可预防的失败记录。
- 网络恢复后允许一键继续，不要求重新拍摄。

中期可评估双网卡或路由方案，例如 Wi-Fi 连接 X5、USB/以太网/手机热点提供互联网出口，但需要对 macOS 路由优先级、VPN 与 192.168.42.1 私网冲突进行专项验证。

8. 发布判定

8.1 判定结果

有条件通过 (Conditional Pass)。

当前版本满足以下条件：

- 核心前端可构建、可访问、可操作。
- 后端主要模块和异常路径已由 34 项自动化测试覆盖且全部通过。
- X5 拍摄、机内拼接、ERP 下载、派生视图、AI 图像链路、Lux3D、GLB/STL 已有完整成功证据。
- 本地真实服务、浏览器和文件下载链路均已验证。

8.2 建议用途

- 产品演示 / 竞赛展示：建议放行。演示 SOP 中必须包含“拍摄后切回互联网 Wi-Fi”。
- 小范围试用：建议放行。建议安排操作引导并保留失败重试支持。
- 无人值守或规模化生产：暂不建议直接放行。需先处理网络自动检测、失败重试、前端自动化与长稳/并发测试。

9. 附录：本轮可复现检查

```
# 后端自动化回归
.venv/bin/pytest -q
```

```
# 前端类型检查与生产构建
npm run build --prefix frontend
```

```
# 确认 FFmpeg 全景投影能力
ffmpeg -hide_banner -filters | rg v360
```

最终结论：“触见”当前已经完成从 X5 捕获现实空间，到 AI 理解与结构化，再到可预览、可下载、可打印的触觉模型闭环。现阶段最大的体验短板是网络切换，而不是核心业务能力。只要在操作流程与产品界面中明确控制这一约束，当前版本足以支撑高质量演示和受控试运行。